

Resumo Prático: Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação que envolve uma função desconhecida (geralmente y) e as suas derivadas em relação a uma única variável independente (geralmente x ou t). A **ordem** de uma EDO é a ordem da derivada mais alta que aparece na equação.

1 Problemas de Valor Inicial (PVI)

Sempre que resolvemos uma EDO, obtemos uma **Solução Geral** que inclui constantes arbitrárias (como C ou K). Num Problema de Valor Inicial (PVI), é-nos dada uma condição (por exemplo, $y(0) = 5$) que nos permite calcular o valor exato dessa constante, obtendo uma **Solução Particular**.

Exemplo Rápido: Resolver o PVI $y' = 2xy$, com $y(0) = 3$.

1. Da secção 2.1 abaixo, sabemos que a solução geral é $y = Ke^{x^2}$.
2. Aplicamos a condição inicial: quando $x = 0$, $y = 3$.

$$3 = Ke^{0^2} \Rightarrow 3 = K \cdot 1 \Rightarrow K = 3$$

3. A solução particular do PVI é: $y = 3e^{x^2}$.

2 EDOs de 1ª Ordem

2.1 Equações de Variáveis Separáveis

Uma EDO é separável se puder ser escrita separando os y 's de um lado e os x 's do outro:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Rightarrow \frac{1}{g(y)}dy = f(x)dx$$

Para resolver, integram-se ambos os lados.

Exemplo Prático 1: Resolver $y' = 2xy$

$$\frac{dy}{y} = 2x dx \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int 2x dx$$

$$\ln |y| = x^2 + C \Rightarrow y = Ke^{x^2}$$

2.2 Equações Lineares de 1ª Ordem (Fator Integrante)

Têm a forma padrão:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Método: Multiplicar toda a equação pelo **Fator Integrante** $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$. O lado esquerdo agrupa-se sempre como a derivada de um produto: $(\mu(x) \cdot y)' = \mu(x) \cdot Q(x)$.

2.3 EDOs Exatas

Têm a forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$. Uma EDO diz-se exata se cumprir a condição:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Se for exata, existe uma função potencial $F(x, y) = C$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ e $\frac{\partial F}{\partial y} = N$.

Exemplo Prático 2: Resolver $2xy dx + (x^2 - 1) dy = 0$

1. $M = 2xy \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2x$
2. $N = x^2 - 1 \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$. (São iguais, logo é exata!)
3. Integrar M em relação a x :

$$F(x, y) = \int 2xy dx = x^2y + h(y)$$

4. Derivar em relação a y e igualar a N :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^2 + h'(y) = x^2 - 1 \Rightarrow h'(y) = -1 \Rightarrow h(y) = -y$$

5. **Solução:** $F(x, y) = x^2y - y = C$.

2.4 Equações de Bernoulli (Redutíveis a Lineares)

Têm a forma: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ (com $n \neq 0$ e $n \neq 1$). Resolve-se fazendo a substituição: $v = y^{1-n}$. Isto transforma a EDO de Bernoulli numa EDO Linear simples de 1ª ordem.

3 EDOs de 2ª Ordem Lineares (Coeficientes Constantes)

Têm a forma geral:

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

onde a, b, c são constantes reais e $a \neq 0$.

3.1 EDOs Homogêneas ($f(x) = 0$)

A equação é $ay'' + by' + cy = 0$. A solução encontra-se usando a **equação característica**:

$$ar^2 + br + c = 0$$

- **Raízes Reais Distintas** ($r_1 \neq r_2$): $y_h(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- **Raízes Reais Iguais** ($r_1 = r_2 = r$): $y_h(x) = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$ (multiplica-se por x)
- **Raízes Complexas** ($r = \alpha \pm \beta i$): $y_h(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

Exemplo Prático 3: $y'' - 5y' + 6y = 0 \Rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow r = 2, r = 3$

Solução: $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

3.2 EDOs Não-Homogêneas ($f(x) \neq 0$)

A solução geral é a soma da **solução homogênea** (y_h) com uma **solução particular** (y_p):

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Método A: Coeficientes Indeterminados

Usado quando $f(x)$ é um polinômio, uma exponencial, um seno/cosseno, ou combinações destes. Adivinha-se a forma de y_p com base em $f(x)$:

- $f(x) = Ke^{\alpha x} \Rightarrow y_p = Ae^{\alpha x}$.
- $f(x) = \sin(\omega x) \Rightarrow y_p = A \sin(\omega x) + B \cos(\omega x)$.

(Nota: Se o palpite repetir algo que já está na solução y_h , multiplica-se por x .)

Método B: Variação dos Parâmetros (Constantes)

Usado quando o Método A falha (ex: $f(x) = \tan(x)$ ou $f(x) = \ln(x)$). Se $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$, então procuramos uma solução da forma:

$$y_p = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$$

Para encontrar u_1 e u_2 , usamos o **Wronskiano** ($W = y_1 y_2' - y_1' y_2$) e as seguintes fórmulas:

$$u_1 = \int \frac{-y_2 \cdot f(x)}{a \cdot W} dx \quad \text{e} \quad u_2 = \int \frac{y_1 \cdot f(x)}{a \cdot W} dx$$

Exemplo Prático 4: $y'' + y = \sec(x)$

1. Homogênea: $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$. $y_h = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$. As nossas soluções base são $y_1 = \cos(x)$ e $y_2 = \sin(x)$.
2. Calcular o Wronskiano (W):

$$W = \cos(x)(\cos(x)) - (-\sin(x))(\sin(x)) = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

3. Calcular u_1 e u_2 (notando que $a = 1$ e $f(x) = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$):

$$u_1 = \int \frac{-\sin(x) \sec(x)}{1} dx = \int -\tan(x) dx = \ln |\cos(x)|$$
$$u_2 = \int \frac{\cos(x) \sec(x)}{1} dx = \int 1 dx = x$$

4. Solução Particular:

$$y_p = \ln |\cos(x)| \cos(x) + x \sin(x)$$

5. Solução Geral:

$$y(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x) + \cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x)$$